

ArduND

取扱説明書

(版 : 1.1)

目次

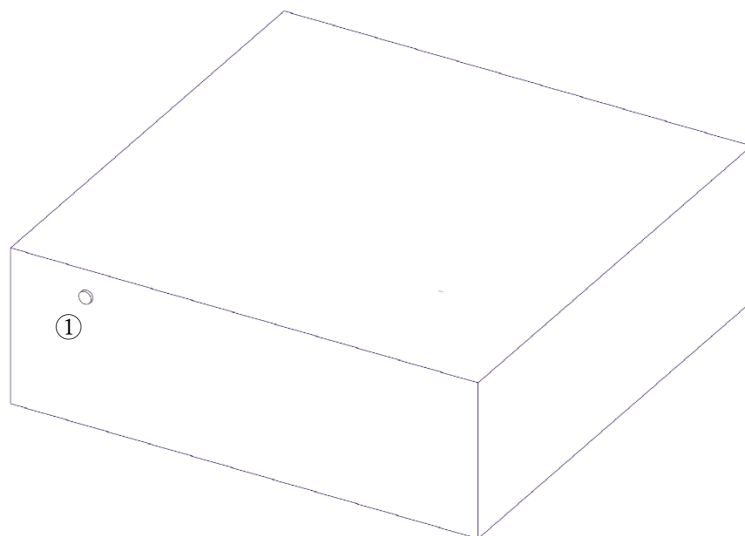
1. はじめに	1
2. 機器の各部名称	2
3. 使用前の準備と使用方法.....	3
3.1. 使用前の準備	3
3.2. 使用方法.....	3
3.3. 使用の停止	3
4. USB 接続による本体設定の方法	4
4.1. PC との USB 接続	4
4.2. 本体設定のためのコマンド	5
4.3. 本体設定の終了後	5
5. TCP/IP 接続による制御プロトコル.....	6
6. 使用上の注意.....	7
7. 改訂履歴.....	7

1. はじめに

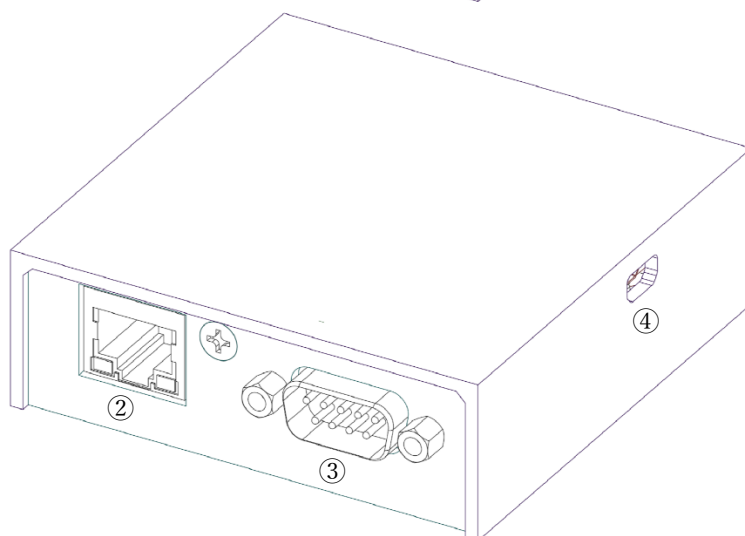
ArduND は、ハイデンハイン社製の 1 軸用表示カウンタ ND200 シリーズ(以下 ND2xx)のデータ転送用シリアルポートと接続して、TCP/IP 経由で現在値を取得するためのシリアル-イーサネット変換アダプタである。本機のハードウェアには、標準シリアル-イーサネット変換ボード「ETH-574」を採用している。ArduND 本体の IP アドレス等は PC と USB ケーブルで接続してシリアル通信にて設定する。

2. 機器の各部名称

正面から：



背面から：



①：電源ランプ（通電時に赤点灯）

②：LAN コネクタ（RJ-45 コネクタ）

③：RS-232C コネクタ（DE-9 コネクタ オス）

④：電源および設定用コネクタ（マイクロ USB Type-B）

3. 使用前の準備と使用方法

3.1. 使用前の準備

ArduND を使用する前には PC と USB 接続して本体設定の確認と設定をおこなうこと。特に MAC アドレスは LAN 内で一意なものであることをかならず確認・設定すること。

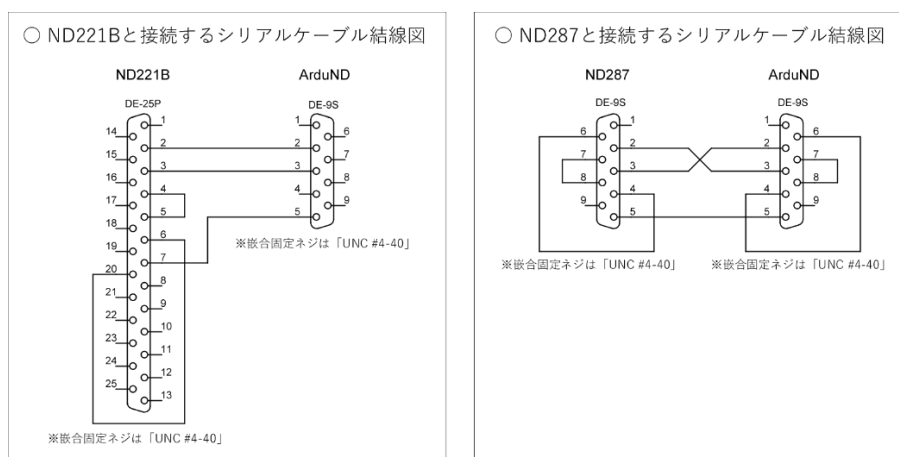
USB 接続と設定方法の詳細は【4. USB 接続による本体設定の方法】を参照。

3.2. 使用方法

ArduND を装置に接続する際には、通電していない状態で ND2xx のデータ転送用シリアルポートとシリアルケーブルで接続し、その後に LAN ケーブルを接続して、最後に USB ケーブルを接続して通電をおこなう。TCP/IP 接続による現在値取得時には、USB ケーブルは電源供給にしか用いていないので、いわゆる「充電専用 USB ケーブル」で構わない。供給する電源は「5V / 1A」以上とすること。

TCP/IP 接続による制御の詳細は【5. TCP/IP 接続による制御プロトコル】を参照。

ND2xx と接続するシリアルケーブルは、用いるコネクタや結線が ND2xx の機種により異なる。以下に ND221B と ND287 の場合のコネクタと結線を示す。詳細は各機種の取説を参照のこと。



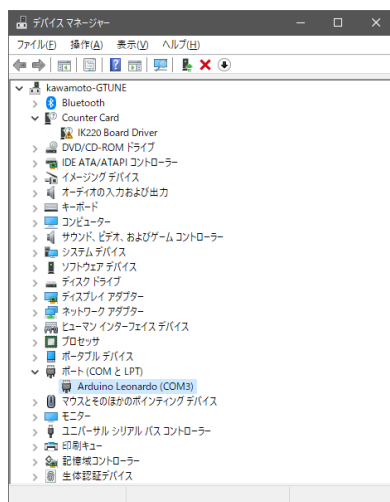
3.3. 使用の停止

ArduND の使用を停止する場合には、最初に USB ケーブルを外して通電を切り、その後に LAN ケーブルを外して、最後に ND2xx とのシリアルケーブルを取り外すこと。

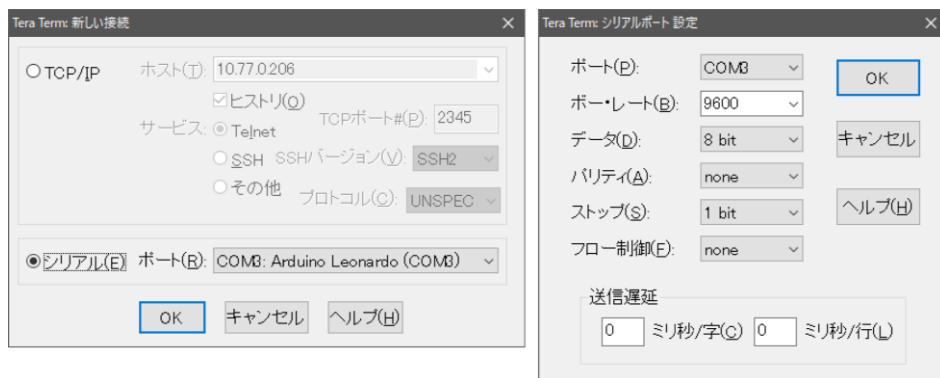
4. USB 接続による本体設定の方法

4.1 PC との USB 接続

1. ArduND と PC を「データ通信用 USB ケーブル」で接続する。
2. ArduND の電源ランプが赤点灯するのを確認する。
3. PC のデバイスマネージャを開き、【ポート (COM と LPT)】以下に「Arduino Leonardo」が認識されていることと、その COM ポート番号を確認する（下図では 3）。



4. Tera Term 等のシリアル通信ソフトを起動し、上記 COM ポートに対してシリアル通信をおこなう。シリアルポートの設定は「ボー・レート：9600、データ：8 ビット、パリティ：なし、ストップ：1 ビット、フロー制御：なし」とする。改行コードは送受信ともに「CR+LF」とする。



4.2. 本体設定のためのコマンド

前述したシリアル通信ソフトにて本体設定の確認と設定をおこなう。確認と設定をおこなうコマンドを以下に記す。コマンドはオプション含めて大文字小文字の識別をおこなわない。オプションはコマンドとは1つ以上の空白文字で区切ること。

?IPA

本体に設定されている IP アドレスを表示する。

!IPA

オプションで指定された IP アドレスを本体に設定する。オプションの形式は「%d.%d.%d.%d」とする。

例： !IPA 192.168.0.1

?MAC

本体に設定されている MAC アドレスを表示する。

!MAC

オプションで指定された MAC アドレスを本体に設定する。オプションの形式は「%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X」とする。

例： !MAC FE:FF:00:00:00:01

? || ?HELP || HELP

上述したコマンドの使用方法を表示する。

4.3. 本体設定の終了後

USB 接続によるシリアル通信にて本体設定の確認と設定が終了したら、かならず ArduND から USB ケーブルを抜いて一度通電を切ること。上記コマンドによる設定は通電を切って再起動をおこなわないと有効にならない。

5. TCP/IP 接続による制御プロトコル

ArduND は TCP ポート番号「7777」をリスンし、クライアントが TCP/IP 接続してきた場合に ND2xx で表示されている現在値を（後述する書式で）クライアントへ返す。接続してきた最初のクライアントとは TCP/IP 接続がその後も維持され、以下に述べるコマンドを受け付ける。しかし 2 番目以降に接続してきたクライアントとは、現在値を返した後に TCP/IP 接続を ArduND 側から切断・解放する。

ArduND・クライアント間の電文形式は ASCII テキストで、区切り文字は CR+LF である。使用できるコマンドを以下に記す。

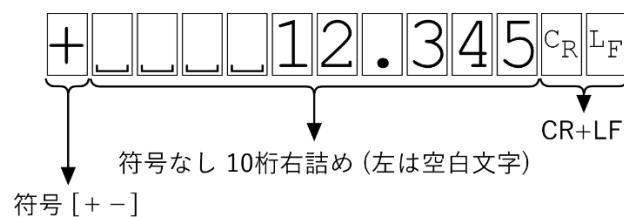
~ || BYE || QUI || EXI

ArduND との TCP/IP 接続をクライアント側から切断・解放する。

? || GET

ArduND に表示されている現在値をクライアントへ返す。

返される現在値は以下の書式をもつ 13 文字の ASCII テキストである（※ ND2xx の状態によって末尾の CR+LF と数値の間に「=」等が数文字含まれることがある。その詳細は各機種の手取書を参照）。



6. 使用上の注意

- ArduND を通電して使用していると、本体（内部のイーサネット基板）が手で触れないほどではないが、触ると温かく感じる程度には熱を持つので、あまり通風の良くない箇所で使用するのを避けたほうが良い。
- ArduND と ND2xx のデータ転送用シリアルポートを接続するシリアルケーブルは、フロー制御用ピンアサイン等の関係から、市販の RS232C ケーブルは使用しないほうが望ましい（使用できるかもしれないし、使用できないかもしれない）。

7. 改訂履歴

2026-10-01：版 1.1 作成（ハードウェア仕様として ETH-574 の採用を明記）

2022-11-10：版 1.0 作成

以上